
Inteligência Artificial

Aluno: Guilherme Henrique Victaliano

Professora: Denilce

Matéria: PWEB

Índice

1. Introdução
2. Definição
3. História
4. Atualidade
5. Exemplos
6. Ética

Introdução

A Inteligência Artificial (IA) é um campo da computação dedicado ao estudo e desenvolvimento de sistemas e tecnologias capazes de simular a inteligência humana. Isso inclui áreas como raciocínio, resolução de problemas, aprendizado e tomada de decisões.

Embora tenha apresentado um crescimento exponencial nos últimos anos, os estudos sobre IA não começaram recentemente. Atualmente, essa tecnologia está presente em diversos setores e se tornou uma tendência global. Sempre que possível, soluções baseadas em IA são implementadas para otimizar processos e gerar valor.

Entre os setores mais impactados estão:

- **Transporte**
- **Entretenimento**
- **Pesquisa**
- **Desenvolvimento**

Você consegue identificar de que forma a IA está sendo utilizada dentro desses segmentos?

Definição

A Inteligência Artificial (IA) é um campo amplo, composto por diversas vertentes e ramificações, todas originadas da ideia central de simular a inteligência, especialmente a inteligência humana. Para isso, utiliza-se um conjunto de ferramentas e tecnologias desenvolvidas para, em conjunto, reproduzir sistemas capazes de gerar resultados (“outputs”) de forma semelhante ao raciocínio humano.

Podemos encarar o desenvolvimento da IA como um **paradigma**: para simular lógica, pensamento e tomada de decisões humanas por meio de máquinas, a IA se fundamenta em conceitos matemáticos e estatísticos. Trata-se, portanto, de uma ponte entre áreas tradicionalmente distintas, as ciências exatas e as ciências humanas.

Para que um modelo de IA funcione, alguns elementos essenciais são necessários, como em uma “receita de bolo”. Entre eles:

1. Arquitetura e lógica do Transformer

Criada por pesquisadores, essa arquitetura de rede neural é baseada em uma sequência de etapas (“passo a passo”) que definem como os dados serão processados.

2. Grandes volumes de dados

Após aplicar a lógica do Transformer, o modelo precisa de dados para aprender e criar “memória” — ou seja, um histórico de experiências e contextos que serão utilizados em novas interações.

3. Integração de componentes

Um sistema de IA combina:

- **Inputs** (entradas de dados)
- **Banco de dados** (memórias, experiências e contextos)
- **Modelo neural baseado em Transformer** (processamento)
- **Outputs** (respostas ou ações geradas)

Essa integração é o que permite à IA processar informações, aprender com experiências passadas e fornecer respostas coerentes e contextualizadas.

História

A ideia de criar máquinas que pensam como humanos existe há muito tempo, aparecendo em histórias, filmes e até mitos antigos. Mas a **Inteligência Artificial**, como conhecemos hoje, começou a ganhar forma nos anos 1950.

Em 1956, um grupo de cientistas se reuniu na **Conferência de Dartmouth**, nos Estados Unidos, e foi ali que o termo *Inteligência Artificial* foi usado pela primeira vez. A partir daí, começaram as primeiras tentativas de criar programas que resolvessem problemas, jogassem xadrez ou aprendessem com dados.

Ao longo dos anos, a IA passou por altos e baixos. Houve períodos de grandes avanços, mas também fases em que a tecnologia não evoluiu tanto, chamados de “**invernos da IA**”. Tudo mudou nos anos 2000, com computadores mais potentes e muito mais dados disponíveis. Desde então, a IA cresceu rapidamente e hoje faz parte do nosso dia a dia — do celular ao carro, do trabalho ao lazer.

Atualidade

Atualmente, o uso da Inteligência Artificial está mais forte do que nunca e segue em tendência de crescimento acelerado. O mercado permanece aquecido, tanto na área de tecnologia quanto nos setores que incorporam IA como parte estratégica de seus processos.

Alguns exemplos verídicos e atualizados incluem:

- **Tesla**

Utiliza IA em seus sistemas de **piloto automático** e **Full Self-Driving (FSD)** para analisar câmeras, sensores e dados em tempo real, simulando decisões humanas na condução.

Observação: Apesar de avançado, o sistema ainda **exige supervisão humana** por questões de segurança e regulamentação.

- **Netflix**

Aplica IA e machine learning para **recomendar filmes e séries** com base no comportamento e histórico do usuário, além de personalizar capas e otimizar a transmissão de vídeos.

- **Alphabet (Google)**

A controladora do Google utiliza IA em diversos produtos. No **Gmail**, por exemplo, ela é responsável por:

- Filtragem de **spam** e **phishing**.
- Classificação automática de mensagens por categorias (Principal, Social, Promoções).
- Sugestões de respostas rápidas (*Smart Reply*) e escrita assistida (*Smart Compose*).

- **Uber e Google Maps**

Ambas empregam IA para calcular **rotas rápidas e eficientes**, prever **tempo estimado de chegada (ETA)** e recalcular trajetos com base em tráfego e eventos em tempo real.

Observação: No caso do Google Maps, a IA é combinada com dados de localização enviados por milhões de smartphones para melhorar as rotas.

Ética

Dentro do campo da Inteligência Artificial, um dos maiores debates atuais envolve a **questão ética**, impulsionado por diversos fatores.

1. Reprodução de comportamentos nocivos

Uma IA executa o que lhe é solicitado, mas pode acabar reproduzindo comportamentos prejudiciais, como preconceito, incentivo a atividades ilegais (ex.: pirataria) e disseminação de informações falsas. Isso pode ocorrer porque tais conteúdos podem estar presentes em sua base de aprendizado ou por ausência de mecanismos de segurança e filtragem adequados.

2. Responsabilidade sobre os dados

Todo modelo de IA é um produto, e como tal, possui uma **empresa controladora**. Informações fornecidas à IA podem ser acessadas por essa empresa, levantando questões como:

- Esses dados devem ser tratados como **sigilosos**?
- Devem ser de **acesso público**?
- Como garantir que sejam tratados conforme leis de proteção de dados (ex.: LGPD, GDPR)?

3. Armazenamento e privacidade

Atualmente, nem todas as empresas seguem padrões rigorosos de privacidade e segurança no armazenamento de dados coletados por IA. Isso gera preocupações sobre o uso indevido das informações, vigilância não autorizada e riscos de vazamento.

Nota: A discussão ética sobre IA não é apenas técnica, mas também **jurídica, social e filosófica**, exigindo regulamentações claras e fiscalização para evitar abusos e garantir que a tecnologia seja utilizada de forma responsável.

Referência

PARLAMENTO EUROPEU. *O que é a inteligência artificial e como funciona?*
Disponível em:

<https://www.europarl.europa.eu/topics/pt/article/20200827STO85804/o-que-e-a-inteligencia-artificial-e-como-funciona>. Acesso em: 13 ago. 2025.

FACULDADE FIA. *Ética na inteligência artificial: como construir um futuro responsável.*
Disponível em:

<https://fia.com.br/blog/etica-na-inteligencia-artificial/>. Acesso em: 13 ago. 2025.

AUTORES DESCONHECIDOS. Compartilhamento no Google — Documento 1.
Disponível em: <https://share.google/pCM9K0OEyxjDnGVOF>. Acesso em: 13 ago. 2025.

AUTORES DESCONHECIDOS. Compartilhamento no Google — Documento 2.
Disponível em: <https://share.google/SKQke1S5H615M11EB>. Acesso em: 13 ago. 2025.